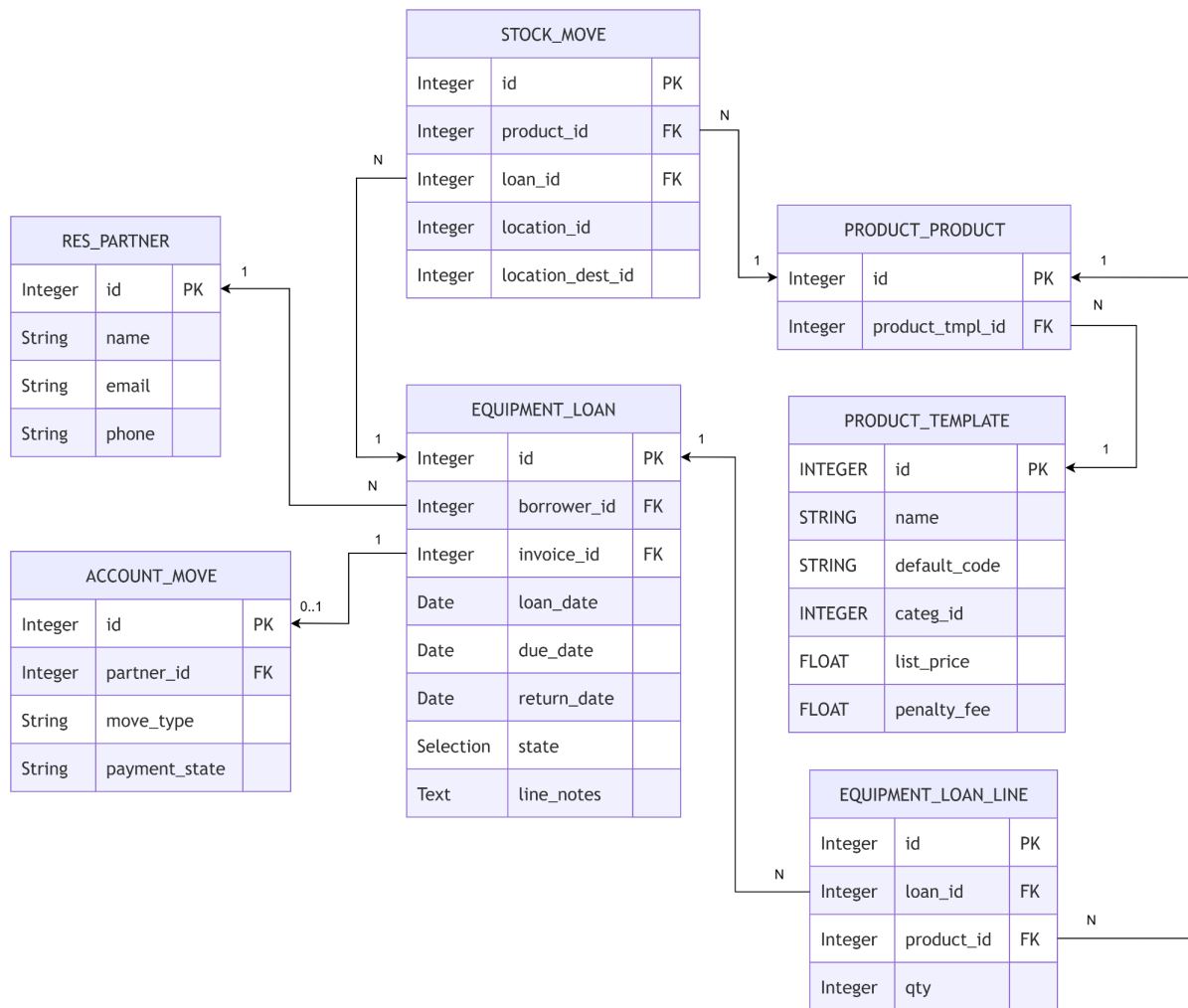


DOKUMEN RANCANGAN DATABASE (ERD) EQUIPMENT LOAN TRACKER UPDATE SPEC



1. Daftar Tabel

- RES_PARTNER — data mitra/peminjam
- ACCOUNT_MOVE — dokumen akuntansi (invoice/tagihan)
- EQUIPMENT_LOAN — transaksi peminjaman (header)
- EQUIPMENT_LOAN_LINE — rincian barang yang dipinjam (detail)
- PRODUCT_TEMPLATE — data induk produk/peralatan
- PRODUCT_PRODUCT — varian produk/peralatan
- STOCK_MOVE — pergerakan stok barang

2. Entitas dan Atribut Utama

Entitas	Jenis	Atribut Kunci	Fungsi
res.partner	Native Odoo	id, name, email, phone	Menyimpan data peminjam yang terhubung ke transaksi loan dan invoice.

equipment.loan	Custom	id, borrower_id, invoice_id, loan_date, due_date, return_date, state, line_notes	Pusat transaksi peminjaman barang.
product.product	Native Odoo	id, product_tmpl_id	Representasi produk/variant barang yang dipinjam.
product.template	Native Odoo (di-extend)	id, name, default_code, categ_id, list_price, penalty_fee	Menyimpan master produk dan nominal denda kehilangan.
equipment.loan.line	Custom	id, loan_id, product_id, qty	Detail barang dan jumlah barang dalam transaksi loan.
stock.picking	Native Odoo	id, picking type/lokasi transfer	Dokumen perpindahan barang untuk proses pinjam dan kembali.
stock.move	Native Odoo	id, product_id, loan_id, location_id, location_dest_id	Mencatat pergerakan stok barang.
account.move	Native Odoo	id, partner_id, move_type, payment_state	Invoice denda ketika barang dinyatakan hilang.

3. Relasi Antar Entitas

Sumber	Kardinalitas	Tujuan	Keterangan
res.partner	1 : N	equipment.loan	Satu peminjam dapat memiliki banyak transaksi peminjaman.
equipment.loan	N : 1	product.product	Transaksi loan mengacu pada product/variant yang dipinjam.
equipment.loan	1 : N	equipment.loan.line	Satu transaksi dapat memiliki beberapa detail item.
equipment.loan.line	N : 1	product.product	Setiap detail menunjuk ke satu product.
equipment.loan	1 : N	stock.move	Transaksi dapat menghasilkan pergerakan stok saat pinjam/kembali.
stock.move	N : 1	product.product	Setiap pergerakan berkaitan dengan produk tertentu.
equipment.loan	1 : 0..1	account.move	Invoice hanya dibuat untuk transaksi yang berstatus lost.
account.move	1 : N	account.move.line	Invoice memiliki satu atau lebih baris detail tagihan.
product.template	1 : N	product.product	Satu template dapat memiliki beberapa variant product.

4. Keputusan Desain Inventory

Lokasi internal yang digunakan untuk menyimpan barang selama dipinjam adalah WH/Peminjaman. Alur perpindahan yang dirancang adalah:

- Peminjaman: WH/Stock → WH/Peminjaman
- Pengembalian: WH/Peminjaman → WH/Stock

Pergerakan stok harus menggunakan mekanisme Inventory Odoo (stock.picking/stock.move), bukan counter quantity custom pada model loan.

5. Keputusan Desain Invoice & Denda

Ketika transaksi berubah ke state lost, sistem membuat invoice customer pada account.move untuk borrower yang bersangkutan. Nominal denda menggunakan field penalty_fee pada product.template sebagai dasar nilai denda kehilangan.

Status pembayaran mengikuti payment_state bawaan account.move; tidak dibuat field pembayaran custom.

6. State Flow

Transisi	Trigger	Hasil
draft → ongoing	Loan dikonfirmasi	Membuat pergerakan stok keluar dari lokasi asal.
ongoing → returned	Barang dikembalikan	Membuat pergerakan stok kembali ke WH/Stock.
ongoing → lost	Barang dinyatakan hilang	Membuat invoice denda; tidak ada stock move balik.
ongoing → late	Due date terlewati dan belum returned/lost	Status menjadi terlambat.